Electrodeposición de níquel y cromo

Guion de exposición · Hidro y Electrometalurgia · Universidad Industrial de Santander · Noviembre 2026

EXPOSITOR	TEMÁTICA	DIAPOSITIVAS	TIEMPO
J. Gabriel Franco	Fundamentos y efecto de las variables	1 – 6	5–6 min
Deivis Orlando Jiménez	Baños, eficiencia, proceso y montaje	7 – 14	5–6 min
Fabián Yesid Rivera	Resultados, análisis y cierre	15 – 22	5–6 min

La asignación de bloques es una propuesta y se puede cambiar. Los textos están escritos para decirse en voz alta; no hace falta leerlos al pie de la letra. Debajo de cada diapositiva hay datos técnicos de apoyo para responder preguntas.

Navegación: flechas o clic a los lados para avanzar; tecla P o botón “Modo presentación” para pantalla completa. En la diapositiva 3 los controles se manejan con el mouse: selector Níquel/Cromo y deslizadores de densidad de corriente, tiempo y temperatura. Después de soltar un deslizador, las flechas vuelven a pasar de diapositiva. Las animaciones de las diapositivas 5, 6 y 18 arrancan solas al llegar a ellas. Para explicar con calma, haz clic en una etiqueta (por ejemplo “Quemado” u “Óptimo”): la animación va a ese estado y se queda quieta. Los botones Anterior y Siguiente recorren los estados y Reproducir vuelve a la animación automática.

Expositor 1 · J. Gabriel Franco

Fundamentos · 5–6 min

Diapositiva 1 · Portada

30 s

Buenos días. Somos Gabriel Franco, Deivis Jiménez y Fabián Rivera. Vamos a presentar una práctica libre de electrodeposición en la que recubrimos una lámina de cobre primero con níquel y después con cromo. Es el mismo sistema Cu/Ni/Cr que se usa industrialmente en grifería y piezas automotrices.

Diapositiva 2 · Contenido

20 s

La exposición tiene tres partes. Primero los fundamentos: la celda, la ley de Faraday y cómo influye la densidad de corriente. Después Deivis explica los baños y el proceso, y Fabián presenta los resultados y el análisis de la pieza.

Diapositiva 3 · Celda electrolítica

1 min 45 s

La electrodeposición ocurre en una celda electrolítica: una fuente de corriente continua obliga a que ocurra una reacción que no es espontánea. La pieza se conecta al polo negativo y es el cátodo; el ánodo va al positivo. Los iones Ni^{2+} migran hacia el cátodo, toman dos electrones y se depositan como níquel metálico. El ánodo de níquel se disuelve y repone esos iones.

La fuente trabaja como galvanostato: lo que se fija es la corriente, y el voltaje es una consecuencia de la resistencia del baño y de los sobrepotenciales. Por eso el control es la densidad de corriente j, en amperios por decímetro cuadrado. Con nuestra área de 20,1 cm^2, 3 A/dm^2 equivalen a 0,60 A, y la celda responde con unos 2 V, que es lo que vimos en la práctica. En pantalla se calculan en vivo la carga, la masa con Faraday y el espesor.

Si cambio a cromo con una corriente parecida, se nota la diferencia: casi no crece capa y el cátodo se llena de burbujas. En el cátodo compite la reducción de H^+ a hidrógeno, y en el cromo esa reacción se lleva cerca del 88 % de la corriente. Si subo j por encima del rango, el depósito pasa de compacto a rugoso y luego a quemado.

Demostración sugerida: Níquel con j = 3 A/dm^2 y 15 min (0,60 A, 2,00 V, ≈ 0,157 g, ≈ 8,8 µm); subir j a 9 para mostrar el quemado; cambiar a Cromo y bajar j a 22 A/dm^2 con 50 °C para ver el óptimo. **Reacciones:** `Ni → Ni²⁺ + 2e⁻`, `Ni²⁺ + 2e⁻ → Ni`, `2H⁺ + 2e⁻ → H₂`; con ánodo de Pb: `2H₂O → O₂ + 4H⁺ + 4e⁻`. El voltaje en pantalla sale de un modelo simplificado $V = V_0 + I \cdot R$.

Diapositiva 4 · Ley de Faraday

1 min 30 s

La cantidad de metal depositado se calcula con la ley de Faraday: la masa es proporcional a la carga que pasa por la celda, que es corriente por tiempo. Se divide por el número de electrones de la reacción y por la constante de Faraday, y se multiplica por la eficiencia de corriente.

Como ejemplo, nuestra lámina tiene un área recubierta de 20,1 cm^2, es decir 0,201 dm^2. Con la densidad de corriente recomendada para níquel, 3 A/dm^2, la corriente es 0,60 A. En 15 minutos y con eficiencia del 95 %, la ley de Faraday da 0,156 g. En la práctica medimos 0,152 g, un valor muy cercano.

La eficiencia η indica qué fracción de la carga se convierte realmente en metal. En el níquel es alta, cerca del 95 %; en el cromo es muy baja, del orden del 12 %. Esa diferencia explica por qué el cromado necesita corrientes mucho más altas para depositar una capa mucho más delgada.

El segundo ejemplo es de cromo: con 22 A/dm^2 la corriente es 4,42 A, y en 8 minutos con eficiencia del 12 % se depositan 0,023 g, unas 1,6 µm. Con la misma carga del ejemplo de níquel, unos 540 C, el cromo depositaría solo 0,006 g: seis electrones por átomo y la mayor parte de la carga se va en hidrógeno.

Fórmula: $m = (M \cdot I \cdot t / n \cdot F) \cdot \eta$. M_{Ni} = 58,69 g/mol, n = 2; M_{Cr} = 52,00 g/mol, n = 6; F = 96 485 C/mol. **Cálculo Ni:** 58,69 × 0,60 × 900 / (2 × 96 485) × 0,95 = 0,156 g. **Cálculo Cr:** 52,00 × 4,42 × 480 / (6 × 96 485) × 0,12 = 0,023 g; espesor 0,023 / (7,19 × 20,1) = 1,6 µm. **Área:** 2,34 cm × 4,2 cm × 2 caras ≈ 20,1 cm^2, medida con regla.

Diapositiva 5 · Densidad de corriente en el niquelado

1 min

Esta animación recorre la densidad de corriente y muestra cómo cambia el depósito. Con menos de 1,5 A/dm^2 el níquel forma islas y no cubre la superficie. Entre 1,5 y 2 hay depósito, pero con pocos núcleos: la capa crece lenta y queda porosa.

Por encima de 5 A/dm^2 el Ni^{2+} se agota junto al cátodo: aumenta el hidrógeno y aparecen picaduras y rugosidad. Por encima de 7,5 se supera la corriente límite y el depósito se quema. La animación termina en 3 A/dm^2, dentro del rango de 2 a 5, que fue la condición de la práctica: 0,6 A con unos 2 V. Ahí se forman muchos núcleos pequeños y la capa queda compacta y adherente.

Apoyo: el exceso de corriente produce polarización por concentración; junto al cátodo sube el pH y puede precipitar $Ni(OH)_2$, que oscurece el depósito. El voltaje que aparece debajo es el resultante del modelo $V = V_0 + I \cdot R$, no la variable de control. Referencia del baño Watts: 2–5 A/dm^2, pH 4,0–4,5, 45–55 °C.

Diapositiva 6 · Corriente y temperatura en el cromado 1 min

En el cromado la densidad de corriente y la temperatura actúan juntas. La animación muestra la capa de cromo sobre el níquel en cuatro situaciones. Con 10 A/dm² a 50 °C la corriente no alcanza y el depósito sale opaco. Con 48 A/dm² se quema: queda oscuro y nodular. Con 40 A/dm² pero a 72 °C, el rango brillante se corre a corrientes mayores, la eficiencia baja y el cromo sale gris.

El recorrido termina en 22 A/dm² a 50 °C, dentro de la condición recomendada de 15 a 30 A/dm² y 45 a 55 °C. Para nuestra lámina eso son unos 4,4 A. En todos los casos se ven muchas burbujas, porque la eficiencia del cromo es del orden del 10 %. Con eso le doy paso a Deivis, que explica cada baño en detalle.

Apoyo: baño CrO_3 ≈ 250 g/L con H_2SO_4 en relación 100:1. Eficiencia típica 10–15 %, menor al subir la temperatura. Para 20,1 cm², 15–30 A/dm² equivalen a 3–6 A. Los límites del mapa son una aproximación cualitativa tipo celda Hull.

Expositor 2 · Deivis Orlando Jiménez

Baños, eficiencia y proceso · 5–6 min

Diapositiva 7 · Baño de niquelado

1 min

El baño de níquel que preparamos es tipo Watts. Usamos 50 g de cloruro de níquel y 7 g de ácido bórico en 500 mL de agua, es decir unos 100 g/L y 14 g/L. El cloruro aporta los iones Ni^{2+} y además evita que el ánodo de níquel se pasive. El ácido bórico funciona como regulador de pH cerca del cátodo: ahí se consumen H^+, el pH tiende a subir y, sin el buffer, precipitaría hidróxido de níquel sobre la pieza.

Trabajamos a 2 V, con una corriente de unos 0,6 A, y ánodo de níquel. El depósito salió gris oscuro, mate y uniforme, que es lo esperado para un baño sin abrillantadores.

Apoyo: el brillo en industria se logra con aditivos orgánicos (sacarina, butinodiol), que no usamos. El Cl^- mejora la disolución anódica y la conductividad.

Diapositiva 8 · Baño de cromado

1 min

El cromado es diferente. El cromo no se deposita desde un ánodo de cromo, porque el cromo metálico se pasiva en ácido crómico y no se disuelve. Se usa un ánodo de plomo, que es inerte: solo conduce la corriente. El cromo sale del propio baño, que es ácido crómico, CrO_3 disuelto en agua.

La reducción de Cr^{6+} a Cr^0 necesita seis electrones por átomo y gran parte de la corriente se va en hidrógeno. Por eso se ven tantas burbujas en el cátodo. Esas burbujas también agitan la superficie y pueden dejar pequeños poros en el depósito. El baño necesita una pequeña cantidad de ácido sulfúrico como catalizador, en relación 100 a 1 con el CrO_3.

Reacciones: $CrO_3 + H_2O \rightarrow H_2CrO_4$; $Cr^{6+} + 6e^- \rightarrow Cr^0$. El ánodo de plomo se recubre de PbO_2 (capa negra), que además reoxida el Cr^{3+} formado a Cr^{6+}.

Diapositiva 9 · Ánodo de plomo frente a grafito

1 min

En el cromado el ánodo no aporta metal, pero su material sí cambia el resultado. Usamos plomo porque en ácido crómico se cubre de dióxido de plomo, PbO_2, que es conductor y estable; es la capa negra que se ve en la foto de nuestro ánodo. Ese PbO_2 además reoxida a Cr^{6+} el Cr^{3+} que se forma en el cátodo, y así el baño se mantiene estable.

El grafito es conductor, pero en este baño se oxida con el oxígeno anódico y con el propio ácido crómico: se erosiona, suelta partículas y además reduce Cr^{6+} a Cr^{3+}. El Cr^{3+} se acumula, baja la conductividad y se angosta el rango brillante, así que el cromo sale opaco o quemado y las partículas de carbón dejan rugosidad. Por eso el grafito se usa en baños de cromo trivalente, y en baños de Cr(VI) como el nuestro se usa plomo.

Reacciones en el ánodo de Pb: $2H_2O \rightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$; $2Cr^{3+} + 7H_2O \rightarrow Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$. Aleaciones usuales: Pb–Sn (≈ 7 % Sn) o Pb–Sb. Relación de área ánodo : cátodo ≈ 2 : 1. Si el ánodo de Pb queda en el baño sin corriente se forma lodo amarillo de $PbCrO_4$.

Diapositiva 10 · Eficiencia de corriente 45 s

Esta comparación resume la diferencia entre los dos procesos. En el níquel, cerca del 95 % de la corriente se convierte en metal. En el cromo solo alrededor del 12 %; el resto se va en hidrógeno y en la reducción parcial de Cr^{6+} a Cr^{3+}. En números: depositar 1 g de níquel requiere unos 3 460 C, y 1 g de cromo unos 92 800 C, casi 27 veces más carga.

Cálculo: $Q = m \cdot n \cdot F / (M \cdot \eta)$. Ni: $1 \times 2 \times 96\,485 / (58{,}69 \times 0{,}95) \approx 3\,460$ C. Cr: $1 \times 6 \times 96\,485 / (52{,}00 \times 0{,}12) \approx 92\,800$ C.

Diapositiva 11 · ¿Por qué níquel antes que cromo? 1 min

El orden de las capas no es arbitrario. Primero, el cromo se adhiere mal directamente sobre cobre, y sobre níquel sí queda anclado. Segundo, la capa de cromo es muy delgada, de 0,2 a 1 µm, y tiene microfisuras, así que por sí sola no protege. El níquel, de 5 a 15 µm, es la barrera real contra la corrosión. Tercero, el níquel nivela las rayas del lijado. Y cuarto, el ácido crómico ataca el cobre expuesto, así que el níquel también protege la pieza dentro del baño de cromo.

Si entra humedad por un poro del cromo, el níquel se corroe primero y protege al cobre. El cromo aporta la dureza, el brillo y la resistencia al desgaste.

Diapositiva 12 · Diagrama de flujo 1 min

El proceso fue el siguiente. Pesamos la lámina, 29,318 g. La lijamos y desengrasamos, que es el paso crítico para la adherencia. Hicimos un decapado para activarla y pasamos al niquelado a 2 V y unos 0,6 A. Enjuagamos y volvimos a pesar.

Antes del cromado se hizo un lijado suave y un decapado para activar el níquel. Luego el cromado con ácido crómico, ánodo de plomo, calentamiento a 70 °C y agitación magnética. Durante esta etapa, por la agitación, el ánodo llegó a tocar la lámina; eso lo analiza Fabián. Al final enjuagamos, secamos y pesamos.

Diapositiva 13 · Montaje 30 s

Aquí está el montaje: la lámina y el ánodo de plomo sujetos con pinzas sobre icopor para fijar la separación, y el baño sobre una plancha con calentamiento y agitación magnética.

Diapositiva 14 · Parámetros de operación 45 s

La tabla reúne las condiciones de cada etapa. En negro están los valores que registramos: 2 V y unos 0,6 A en el niquelado, es decir unos 3 A/dm²; 7 a 10 A, 70 °C y agitación magnética en el cromado, con un área de 20,1 cm². En gris están los valores de referencia bibliográfica para lo que no medimos directamente, como el pH o la composición del baño de cromo. Los tiempos los estimamos con la ley de Faraday a partir de las masas. Con esto le doy paso a Fabián.

Si preguntan por los valores en gris: son condiciones típicas de la literatura para cada baño, no mediciones propias. Los tiempos se obtienen de $t = Q / I$: níquel ≈ 526 C / 0,6 A ≈ 15 min; cromo ≈ 4 175 C / 7–10 A ≈ 7–10 min.

Expositor 3 · Fabián Yesid Rivera

Resultados, análisis y cierre · 5–6 min

Diapositiva 15 · Registro de masa

45 s

Estos son los resultados de pesaje en balanza analítica. La lámina pasó de 29,318 g a 29,470 g después del niquelado, un incremento de 0,152 g. Después del cromado llegó a 29,515 g, un incremento de 0,045 g. El incremento total fue de 0,197 g.

La balanza analítica tiene resolución de 0,001 g, suficiente para medir incrementos de este orden. Antes de cada pesaje la lámina se enjuagó y se secó, para no sumar agua o restos de solución a la masa del recubrimiento.

Diapositiva 16 · Cálculos

1 min 15 s

Con estas masas calculamos la carga y el espesor. Para el níquel, depositar 0,152 g con eficiencia del 95 % requiere 526 C. Dividiendo la masa entre la densidad del níquel y el área, el espesor promedio es de 8,5 µm, dentro del rango típico de 5 a 15 µm.

Para el cromo, la corriente de 7 a 10 A sobre 0,201 dm^2 da una densidad de 35 a 50 A/dm^2, por encima del rango recomendado de 15 a 30. El incremento de 0,045 g corresponde a un espesor promedio de 3,1 µm, mayor que el del cromo decorativo típico. Parte de ese incremento puede corresponder a depósito quemado y óxidos en la zona donde se tocaron los electrodos, no solo a cromo metálico.

Cálculos: $Q_{Ni} = 0{,}152 \times 2 \times 96\,485 / (58{,}69 \times 0{,}95) = 526$ C. $e_{Ni} = 0{,}152 / (8{,}908 \times 20{,}1) = 8{,}5$ µm. $e_{Cr} = 0{,}045 / (7{,}19 \times 20{,}1) = 3{,}1$ µm. Q_{Cr} con $\eta = 12$ %: 4 175 C. Densidades: Ni 8,908 g/cm^3, Cr 7,19 g/cm^3.

Diapositiva 17 · Patrón en la zona cromada

45 s

En la zona cromada apareció una marca con forma de D. Tiene el borde curvo y definido, con la forma del extremo del ánodo, y por dentro es gris azulado oscuro, distinto del resto del cromo. También se ve una línea horizontal en la parte alta de la zona recubierta y manchas verdes y naranjas en el cobre que quedó por encima.

La línea horizontal coincide con el nivel del líquido: con la agitación el nivel sube y baja, y en esa franja la lámina queda alternadamente dentro y fuera del baño. Las manchas verdes y naranjas son compuestos de cobre que se forman cuando el ácido crómico, que es un oxidante fuerte, ataca el cobre sin recubrir.

Diapositiva 18 · Contacto entre electrodos

1 min

La animación compara las dos situaciones. En operación normal, la corriente atraviesa el electrolito como flujo de iones y el cromo se reduce sobre toda la superficie de la lámina. Cuando la agitación hizo que el ánodo tocara la lámina, la corriente pasó directamente de un metal al otro, sin atravesar el baño. Durante ese contacto no hay depósito.

Además, toda la corriente se concentra en el punto de contacto y lo calienta por efecto Joule. Por eso esa zona queda con otro color y otro espesor: es la marca en forma de D que vimos en la foto.

Apoyo: la coloración gris azulada es típica de óxidos formados por calentamiento local (coloración térmica). La resistencia del contacto metálico es mucho menor que la del electrolito, así que la corriente prefiere ese camino.

Diapositiva 19 · Aspecto de la pieza

45 s

Resumiendo el aspecto de cada zona. El níquel quedó gris oscuro, mate y uniforme, porque el baño no tenía abrillantadores. El cromo quedó gris claro, sin brillo espejo; a 70 °C y con corriente alta el cromo tiende a salir opaco. La marca en D se explica por el contacto de los electrodos. Y las manchas del cobre se deben al ataque del ácido crómico sobre el cobre que no estaba recubierto.

Lo importante es que cada defecto tiene una causa identificable en una variable del proceso: la temperatura, la corriente o la geometría de la celda. Eso permite corregirlos en una nueva práctica.

Diapositiva 20 · Cromo hexavalente y alternativas

45 s

Un punto importante es la seguridad. El cromo hexavalente del ácido crómico es tóxico y cancerígeno. Se manipula con EPP, campana y ventilación, y los efluentes se tratan reduciendo el Cr(VI) a Cr(III) y precipitándolo. Además, el hidrógeno que se desprende arrastra niebla ácida. La industria está migrando a baños de cromo trivalente, menos tóxicos aunque con menor poder de cubrimiento, y a alternativas como corriente pulsada o recubrimientos Ni-P y Zn-Ni.

Tratamiento típico: reducción con bisulfito de sodio o sulfato ferroso en medio ácido ($Cr^{6+} \rightarrow Cr^{3+}$), y luego precipitación como $Cr(OH)_3$ subiendo el pH.

Diapositiva 21 · Conclusiones

45 s

Para cerrar. El niquelado a 2 V y unos 0,6 A dio un depósito uniforme con 0,152 g, unos 8,5 µm de espesor. El cromado aumentó la masa en 0,045 g, para un total de 0,197 g. En el cromado la densidad de corriente y la temperatura quedaron por encima de lo recomendado, y el contacto entre ánodo y cátodo produjo la marca en forma de D. Para repetir el cromado trabajaríamos a 45–55 °C, con 3 a 6 A para esta área, con separación fija entre electrodos y agitación suave.

Diapositiva 22 · Preguntas

—

Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas.

Preguntas probables del jurado

Respuestas cortas

¿Por qué no se usa ánodo de cromo?
El cromo metálico se pasiva en ácido crómico y no se disuelve de forma útil. Se usa plomo, que es inerte, y el cromo se repone desde el CrO_3 del baño.

¿Para qué sirve el ácido bórico?
Es un buffer: mantiene el pH cerca del cátodo y evita que precipite $Ni(OH)_2$ sobre la pieza.

¿Por qué el cromo tiene eficiencia tan baja?
La reducción de Cr^{6+} a Cr^0 requiere 6 electrones y pasa por intermedios; la mayor parte de la corriente se gasta en H_2 y en reducir Cr^{6+} solo hasta Cr^{3+}.

¿Qué pasa si el pH del baño de níquel es muy bajo o muy alto?
Muy bajo: aumenta el H_2, baja la eficiencia y aparecen picaduras. Muy alto: precipitan hidróxidos y el depósito queda frágil y oscuro.

¿Cómo calcularon el área?
Con la regla en la foto: 2,34 cm de ancho por 4,2 cm sumergidos, por las dos caras, ≈ 20,1 cm^2.

¿Los valores en gris de la tabla los midieron?
No. Son condiciones de referencia de la literatura para cada baño; los tiempos se estimaron con Faraday a partir de las masas. Los valores medidos están en negro.

¿Por qué el espesor de cromo da 3,1 µm si el decorativo es de 0,2–1 µm?
El incremento de masa incluye la zona quemada por el contacto de los electrodos, donde se forman óxidos y depósito poroso. No todo el incremento es cromo metálico compacto.

¿Qué cambiarían si repitieran la práctica?
Controlar la temperatura en 45–55 °C, usar 3–6 A para esta área, fijar la separación entre electrodos con un soporte rígido y agitar suavemente o por aire.

¿Por qué se lijó y decapó el níquel antes del cromado?
El níquel forma una película pasiva al aire. Si no se activa, el cromo no se adhiere bien.

> Frases útiles si se quedan en blanco: “la masa depositada depende de la carga, Q = I · t”; “el níquel protege, el cromo da dureza y brillo”; “el contacto desvió la corriente fuera del baño”.